Databases epiloog

Databases & theorie en praktijk

- Theorie: logica en verzamelingenleer als basis voor datamodel en querytalen (Turing Award, Ted Codd)
- Praktijk:
  - Eerste commerciële systemen rond 1980, miljardenbusiness anno nu
  - Er bestaat vrijwel geen informatiesysteem zonder database achter de schermen
  - Unificatie: SQL wereldstandaard (maar met dialecten)
  - Relationele model heeft diverse pogingen tot machtswisseling doorstaan: Datalog, OODB, XML

Databases & wat we *niet* hebben besproken

- PHP/SQL web programming

Vak Webtechnologie in keuzeruimte

Databases & wat we *niet* hebben besproken

- XML DBMS:
  - XML enabled: accepts XML input and renders XML output, but is a traditional DBMS
  - Native XML: internal data model is XML oriented

XML-Databases: XQUERY example db

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<bookstore>

<book category="COOKING">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>

<book category="CHILDREN">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>

<book category="WEB">
  <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
  <author>James McGovern</author>
  <author>Per Bothner</author>
  <author>Kurt Cagle</author>
  <author>James Linn</author>
  <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
  <year>2003</year>
  <price>49.99</price>
</book>

<book category="WEB">
  <title lang="en">Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
</book>

</bookstore>
```

XML-Databases: XQUERY example

```
for $x in
doc("books.xml")/bookstore/book
where $x/price>30
order by $x/title
return $x/title
```

```
<title lang="en">Learning XML</title>
<title lang="en">XQuery Kick Start</title>
```

Dwarsverbanden binnen bachelor ica

- Logica
  Querytalen, constraints en normalisatie
  Soundness & completeness of Armstrong axioms
- Datastructuren
  Zoekbomen, sorteren, hashing
  Graafconcept
- Modelleren en systeemontwikkeling (2e jaar)
  ER-modellering correspondeert met een subset van UML
- Concurrency (2e jaar)
- Webtechnologie
  PHP & SQL
- Software project
  In veel projecten wordt db-technologie toegepast
- Data-analyse en retrieval
  Information retrieval & text mining

Volgende week

- Gastcollege Prof. Yannis Velegrakis
- Focus: db-technology beyond SQL
- Is ook tentamenstof!
- Goed opletten en slimme vragen stellen!